

Reporte Completo del Proyecto: Verso y Papel

1. Introducción

Este documento detalla el desarrollo y funcionamiento de la plataforma web **Verso y Papel**, una biblioteca digital que permite a los usuarios explorar, adquirir y descargar libros en formato PDF. La aplicación proporciona herramientas para registro, compra, carrito de compras, mensajes de ayuda y un panel administrativo para el control del sistema.

2. Objetivo General (SMART)

Desarrollar una biblioteca digital funcional y segura antes del cierre del semestre actual, que permita a usuarios registrados acceder, comprar y descargar libros en PDF desde cualquier dispositivo, mientras los administradores gestionan eficientemente el contenido y soporte del sistema, alcanzando una cobertura mínima de 100 libros y al menos 20 usuarios activos durante su fase piloto.

3. Funcionalidades Principales

- Gestión de usuarios: registro, inicio de sesión, acceso como invitado y administración de usuarios.
 - Gestión de libros: catálogo con filtros, búsqueda avanzada, CRUD, y precios visibles.
 - Carrito de compras: agregar, modificar, eliminar y finalizar compras.
 - Mensajes de ayuda: formulario de contacto y gestión por parte del administrador.
 - Panel de administración: acceso restringido con herramientas de gestión de usuarios, libros y mensajes.
-

4. Seguridad y Control de Acceso

- Uso de sesiones para proteger rutas y mantener autenticación.
 - Roles diferenciados: invitado, usuario registrado y administrador.
 - Validación de formularios para garantizar integridad de datos.
-

5. Tecnologías Utilizadas

- Node.js y Express para la lógica de backend.
- MySQL como base de datos relacional.
- EJS como motor de plantillas.

- pdfkit, nodemailer y express-session para generación de PDFs, envío de correos y manejo de sesiones.
-

6. Diagramas y Documentación

Se incluyen diagramas de casos de uso, clases, base de datos y flujo de procesos en la carpeta **"diagramas y reportes"**, junto con documentación técnica complementaria.

7. Buenas Prácticas

- Prevención de eliminación de libros con pedidos activos.
 - Manejo de errores con mensajes claros.
 - Código escalable y seguro mediante validaciones y control de accesos.
-

8. Estado Actual y Próximos Pasos

El sistema funciona correctamente en entorno local.

Siguientes pasos recomendados:

- Realizar pruebas con usuarios.
 - Mejorar el diseño visual.
 - Cifrar contraseñas.
 - Desplegarlo a producción.
 - Añadir funciones como historial de compras.
-

9. Requerimientos Funcionales

Función 1: Más Popular

Muestra libros más vendidos con los siguientes datos:

- Título (máx. 100 caracteres)
- Autor (máx. 100 caracteres)
- Categoría (máx. 100 caracteres)
- Descripción (máx. 1000 caracteres)

Salida esperada:

Lista ordenada de mayor a menor por cantidad de ventas.

Función 2: Comprar Libro

Permite seleccionar uno o varios libros e ingresar:

- Título (máx. 100 caracteres)
- Autor (máx. 100 caracteres)
- Precio (hasta 6 dígitos)
- Nombre (máx. 100 caracteres)
- Correo electrónico (máx. 100 caracteres)
- Dirección de envío (máx. 200 caracteres)

Salida esperada:

Registro exitoso, correo enviado con PDF y mensaje de confirmación.

Función 3: Búsqueda

Filtra libros mediante:

- Título (máx. 100 caracteres)
- Autor (máx. 100 caracteres)
- Categoría (máx. 50 caracteres)
- Año de publicación (4 dígitos)

Salida esperada:

Lista de coincidencias filtradas por los criterios ingresados.

Función 4: Agregar Libro

Solo administradores pueden ingresar:

- Título, Autor, Categoría (máx. 100, 100 y 50 caracteres)
- Año (4 dígitos), Precio (float), Descripción (1000 caracteres)
- Imagen del libro (.jpg o .png)

Salida esperada:

Libro guardado y visible en el catálogo.

Función 5: Usuarios

Gestiona:

- Nombre, Correo (máx. 100 caracteres)
- Contraseña encriptada
- Rol ("lector", "vendedor", "admin")

Salida esperada:

CRUD completo de usuarios y control de permisos por rol.

Función 6: Ayuda

Recibe:

- Nombre, Correo (máx. 100 caracteres)
- Mensaje (máx. 1000 caracteres)

Salida esperada:

Mensaje enviado exitosamente. Respuesta en un plazo no mayor a 48 horas.

10. Conclusión

Verso y Papel cumple con los objetivos planteados. Es una solución robusta, segura y extensible que facilita el acceso a libros digitales y la gestión de contenidos en línea.